《常微分方程》期末考试–A卷

2026年1月13日19:00-21:00

题 1 （$15 = 5 \times 3$）考虑自治系统$\dot{x} = 1 - x^2$.

1) 求系统的平衡点并判断其稳定性。画出系统的相图。

2) 求初值问题$\dot{x} = 1 - x^2;\ \ x(0) = z$ 的极大解*(*需求出极大定义区间*)*。

3) 列出系统的所有极大相曲线。

题 2 （$16 = 5 + 5 + 6$）求解下列二阶微分方程

$$\ddot{x} - 4\dot{x} + 3x = 0;\quad \ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0;\quad \ddot{x} - 2\dot{x} + x = \sin t.$$

题 3 （$20 = 5 \times 4$）考虑自治系统

$$\dot{x} = 2y,\quad \dot{y} = -4x^3.$$

1) 说明该系统是*Hamilton*系统，并找到相应的*Hamilton*函数。

2) 求系统的平衡点。判断其稳定性并说明理由。

3) 任取$z \in \mathbb{R}^2$，求初值问题$X(0) = z$的解的极大定义区间$I_z = (a, b)$。

4) 极限$\lim_{t \to b} \phi(t)$存在吗？为什么？

题 4 （8）定义矩阵值函数$J : \mathbb{R} \to M_2(\mathbb{R})$为$J(t) := \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 求解初值问题

$$\dot{x} = J(t)x;\quad x(s) = z \in \mathbb{R}^2.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

题 5 （8）定义矩阵值函数$R:\mathbb{R}\to M_2(\mathbb{R})$为$R(t):=\begin{bmatrix}\cos t & \sin t\\ -\sin t & \cos t\end{bmatrix}$. 求解初值问题

$$\dot{x}=R(t)x;\quad x(s)=z\in\mathbb{R}^2.$$

题 6 （8）定义矩阵值函数$A:\mathbb{R}\to M_2(\mathbb{R})$为

$$A(t)=\begin{cases}J(t), & \text{若}t\le 0,\\ R(t), & \text{若}t\ge 0.\end{cases}$$

其中，J,R 分别如题4，5 所定义。求初值问题

$$\dot{x}=A(t)x;\quad x(-1)=(1,1)^T\in\mathbb{R}^2$$

的解$\phi(t)$并计算$\phi(\pi)$。

题 7 （$10=5\times 2$）设$F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$为$C^\infty$光滑，且$F$的临界点集$C_F:=\{x\in\mathbb{R}^2:\nabla F(x)=0\}$为有限集。考虑如下梯度系统对应的初值问题：

$$\dot{x}=-\nabla F(x);\quad x(0)=z.$$

设该问题的极大解为$\phi:(a,b)\to\mathbb{R}^2$。

1) 证明：若$b<\infty$，则$\lim_{t\uparrow b}|\phi(t)|=\infty$。

2) 下设$b=\infty$，证明：要么$\lim_{t\to\infty}|\phi(t)|=\infty$，要么存在$p\in C_F$使得$\lim_{t\to\infty}\phi(t)=p$.

题 8 （$15=5\times 3$）定义$\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$为

$$\phi(t):=\int_{-2}^{2}\frac{\cos(tx)}{\sqrt{4-x^2}}dx.$$

1) 求ϕ应满足的二阶微分方程。

2) 使用幂级数法求解该方程。

3) 证明$\lim_{t\to\infty}\phi(t)=0$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App